ENTREGA INDIVIDUAL

Aprendiz

Juan Alba

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

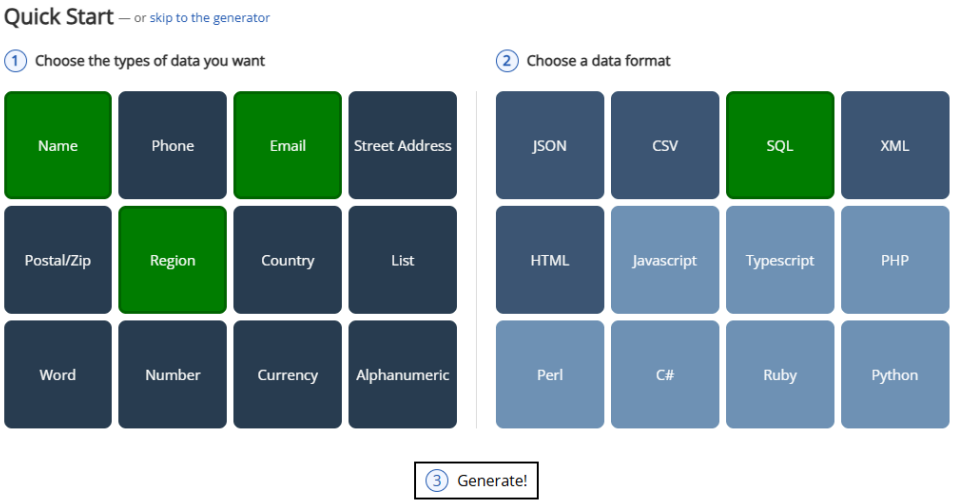
Centro de Diseño y Metrología-CDM

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Bogota D.C 2026

Parte 1: Generar varios datos de prueba



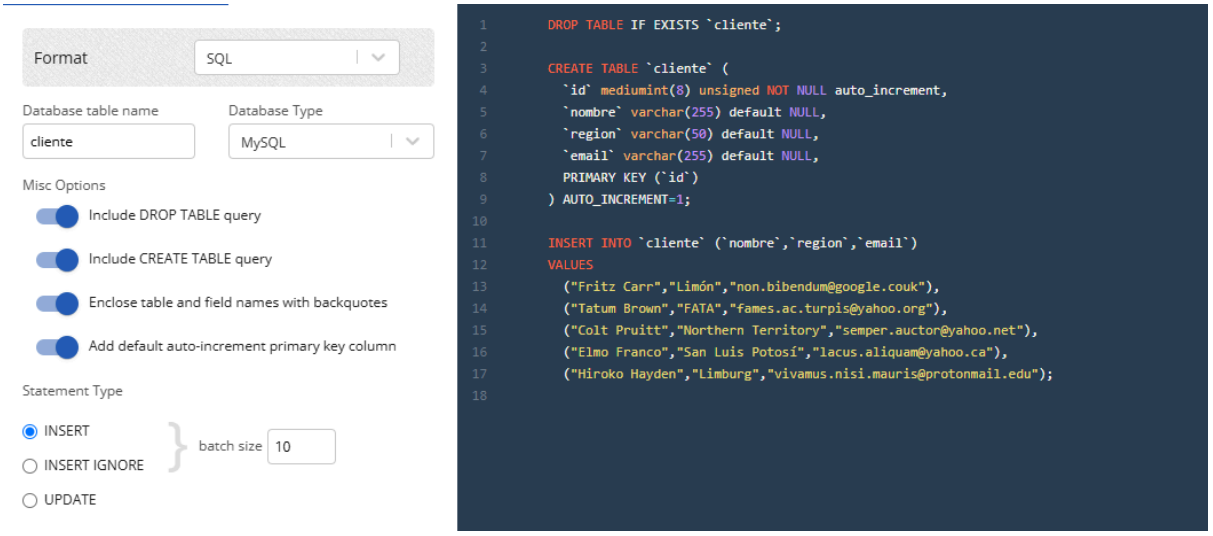
Posteriormente, de clic en Generate!

• Luego cambie la columna name por nombre y luego de clic en el botón que dice MYSQL en la parte inferior izquierda:

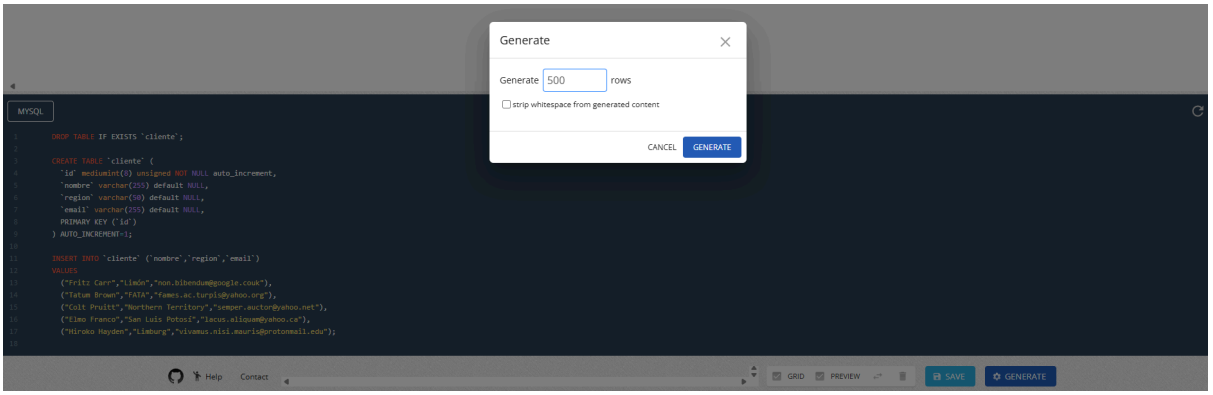


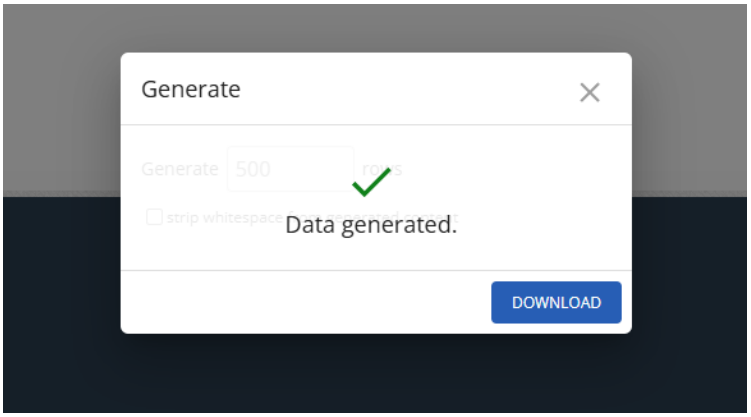


Se abrirá una pestaña en el lado izquierdo para que cambie el nombre de la tabla, llámela cliente y verifique que el tipo de base de datos sea MySQL. Luego cierre el panel izquierdo con la opción ubicada en la parte inferior que se llama close panel:



Luego de clic en el botón Generate, -el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Se abrirá un pequeño formulario solicitando cuantos registros desea. Escriba 500 rows (500 registros) es lo máximo que puede generar esta herramienta en su versión gratuita. Luego de clic en Generate.





clientew.sql U

C: > Users > APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000 > Desktop > millon de registros > clientew.sql

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(255) default NULL,
  `region` varchar(50) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Portia Wolf","West Java","nisl.sem.consequat@hotmail.edu"),
  ("Ebony Munoz","Mpumalanga","mauris@aol.ca"),
  ("Naomi Bradley","Tula Oblast","auctor.quis@outlook.net"),
  ("Wing Head","Ryazan Oblast","phasellus.vitae.mauris@protonmail.net"),
  ("Andrew Jones","Puntarenas","duis.gravida@google.edu"),
  ("Julian Fowler","Calabria","proin.sed.turpis@hotmail.org"),
  ("Dustin Ellis","Antwerpen","pharetra.nam@aol.net"),
  ("Lucian Robles","Cajamarca","adipiscing.elit@protonmail.com"),
  ("Kameko Wheeler","Coquimbo","malesuada.fames.ac@yahoo.com"),
  ("Oren Solomon","Burgenland","donec@google.com");
INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Ashton Mcclure","Sachsen","vehicula.aliquet@aol.net"),
  ("Ursa Chandler","Chihuahua","mollis.duis@aol.ca"),
  ("Rashad Molina","Drenthe","turpis.nec@hotmail.edu"),
  ("Catherine Turner","Chernihiv oblast","duis.dignissim.tempor@outlook.com"),
  ("Jarrod Luna","Opolskie","vulputate.risus@google.net"),
  ("Laith Herman","Australian Capital Territory","ac.mattis@aol.edu"),
  ("Brady Barry","Goiás","sociis@hotmail.ca"),
  ("Sierra Aguirre","Xīběi","cursus@protonmail.ca"),
  ("Wanda Meyers","Puebla","rhoncus@aol.net"),
  ("Ivy Powers","KwaZulu-Natal","luctus.felis@aol.ca");
INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Lawrence Cannon","Burgenland","scelerisque.neque@protonmail.ca"),
  ("Uta Potts","Santa Catarina","et.rutrum@aol.ca"),
  ("Garrison Haynes","Victoria","malesuada.malesuada.integer@aol.com"),
  ("Marah Hampton","Limón","urna.suscipit@protonmail.net"),
  ("Lesley Mooney","South Island","in.tincidunt@yahoo.couk"),
  ("Victoria Nixon","Toscana","vestibulum@icloud.ca"),
  ("Kadeem Clemons","Westmorland","montes@google.couk"),
  ("Charissa Glover","Waals-Brabant","aliquam.tincidunt@google.couk"),
  ("Channing Nielsen","Quebec","duis.volutpat@yahoo.com"),
  ("Peter Miles","Toscana","eget.varius@protonmail.edu");
INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
```

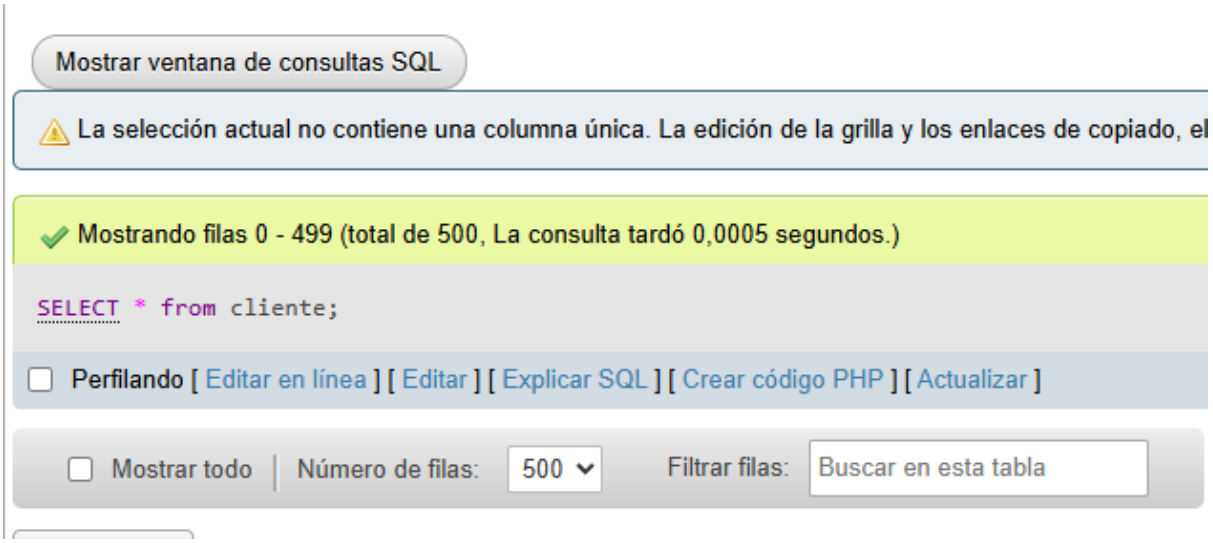
Launchpad ⊗ 0 ⚠ 0

Parte 2: Editar y ejecutar el código

Empezaremos a modificar el código para crear más de 1 millón de registros, para ello debemos cambiar parte del código de la tabla para que nos permita hacer el ejercicio de forma gratuita ya que si queremos registros únicos las herramientas son pagas. Por lo tanto:

- Agregue al código las líneas 1,2.
- Elimine el campo id, la primary key y los autoincrement.
- Elimine la sentencia defaul

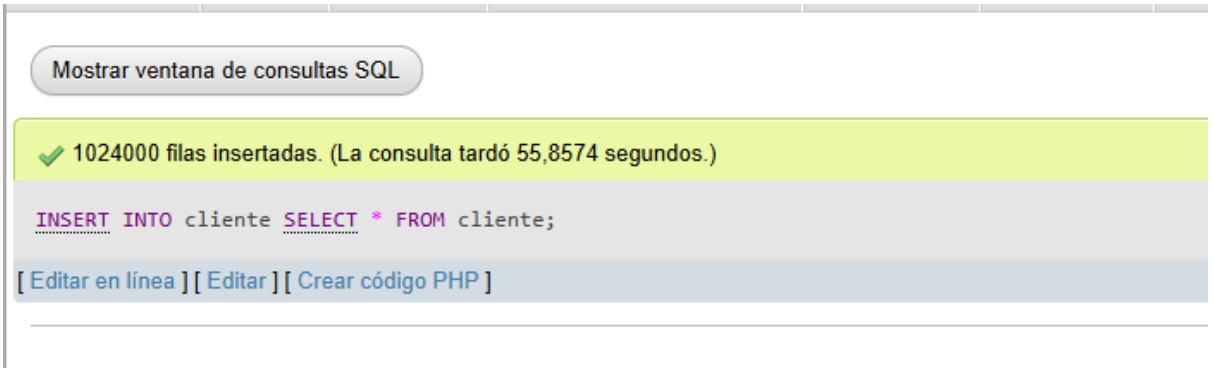
```
1  CREATE DATABASE contactos;
2  USE contactos;
3
4  DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
5
6  CREATE TABLE `cliente` (
7    `nombre` varchar(255)  NULL,
8    `region` varchar(50)  NULL,
9    `email` varchar(255) NULL
10 );
11
12 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
13 VALUES
14   ("Portia Wolf","West Java","nisl.sem.consequat@hotmail.edu"),
15   ("Ebony Munoz","Mpumalanga","mauris@aol.ca"),
```



Para poder generar réplicas de los 500 registros y alcancemos más de 1 millón de registros digite el siguiente código:

INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;

Ejecute la sentencia varias veces y observe como los registros van aumentando, llegue hasta que tenga más de un millón de registros.





Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

En la base de datos creada llamada contactos, cree el siguiente procedimiento almacenado:

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT * FROM cliente
    WHERE region = nombre_region;
END $$

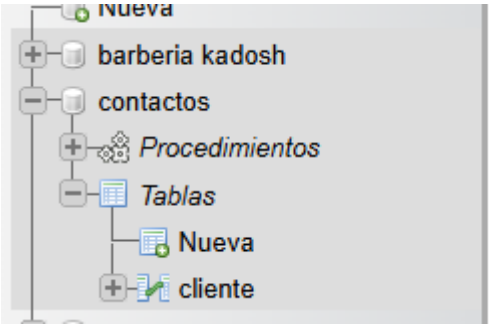
DELIMITER ;
```

Ejecute el procedimiento con el call o llamada:

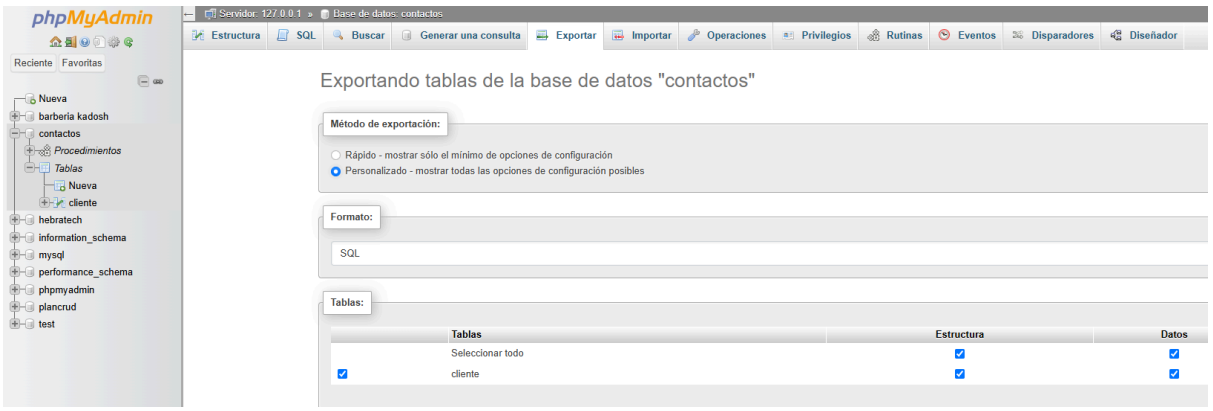


Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin

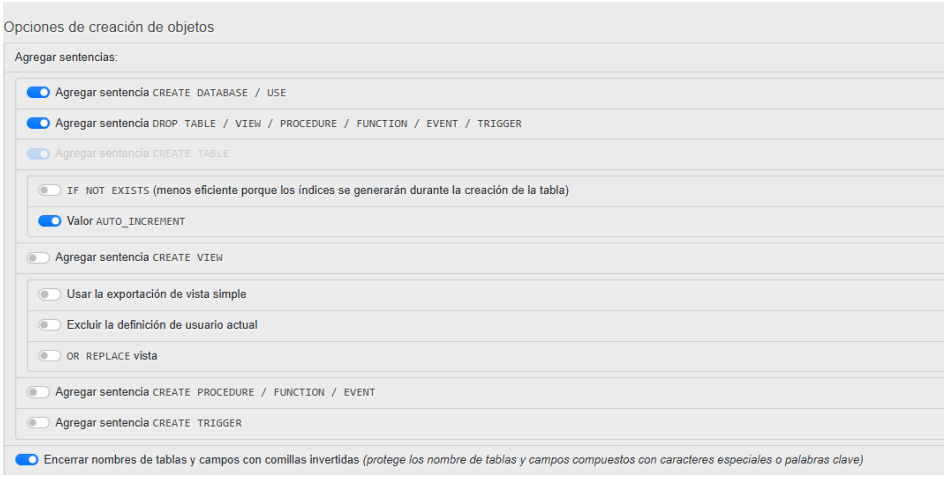
Seleccione la base de datos contactos:



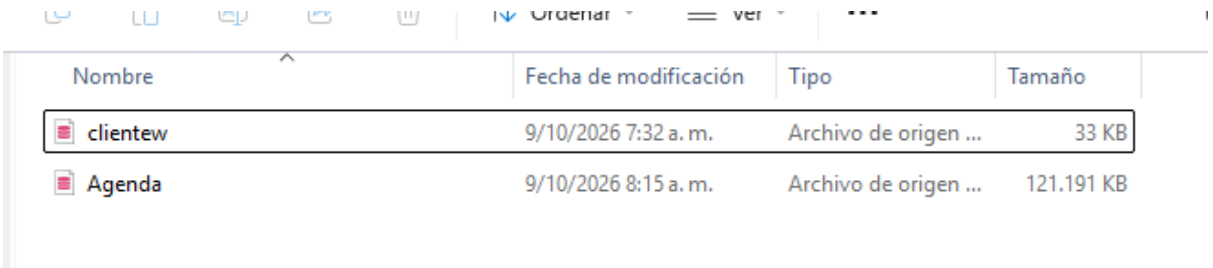
Posteriormente diríjase a la pestaña exportar y seleccione la opción personalizada:



Por sugerencia en la migración los procedimientos, funciones y triggers se vuelve a crear cuando se llegue a la base de datos destino, por lo tanto, deshabilitamos agregar sentencias de este tipo:

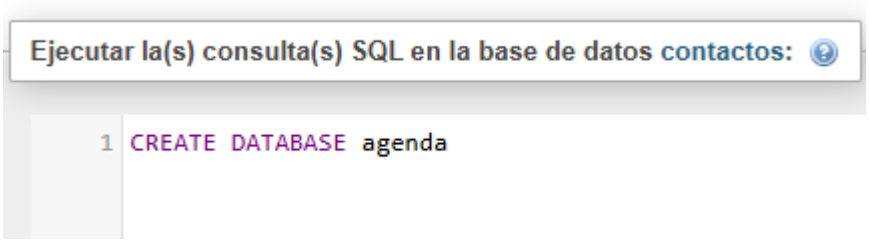


Finalmente, de clic en exportar y guarde el archivo .sql con el nombre agenda en la misma carpeta donde guardó el primer archivo.



Parte 5. Importar a la base de datos destino.

• Nuevamente en XAMPP creamos una base de datos llamada agenda, que será nuestra base de datos destino.



Procedemos a importar la base de datos llamada agenda.sql, dependiendo de la versión de PhpMyAdmin puede que les importe la base, pero es muy problema que se les muestre el siguiente resultado dado que el archivo es muy grande para el límite que tiene el servidor:

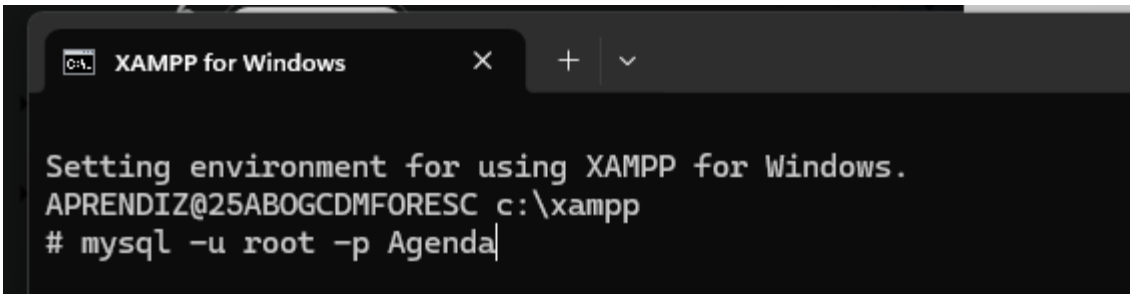
Alternativa 2

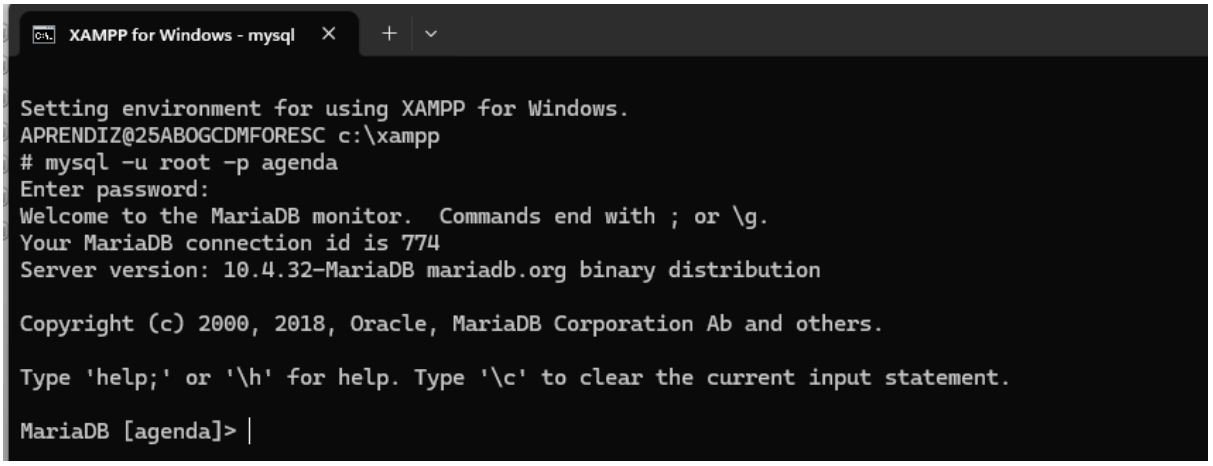
• En el panel de control de XAMPP ingresamos al Shell

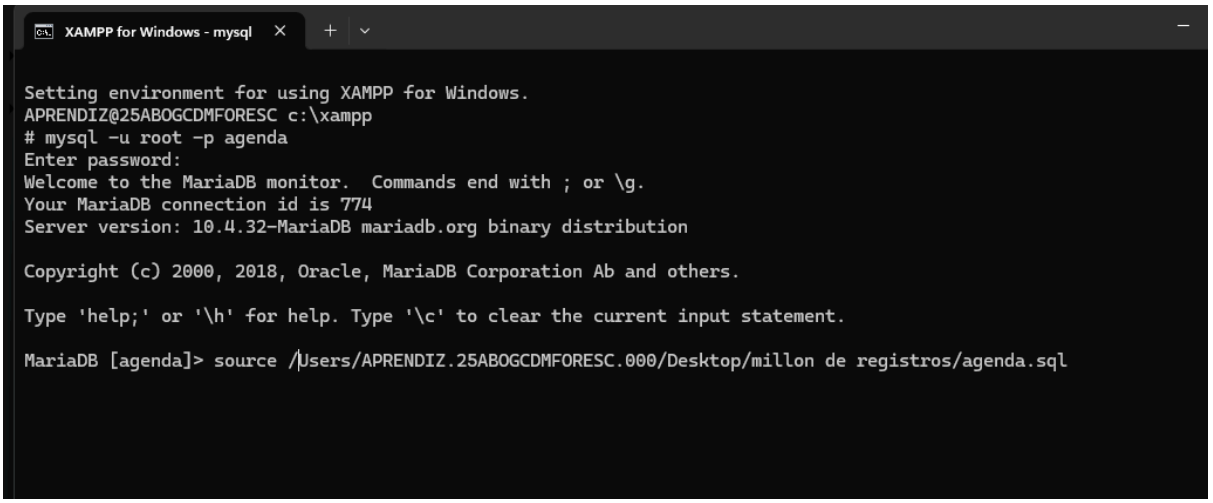
• Luego en la línea de comando digitamos: mysql -u root -p nameBD y enter

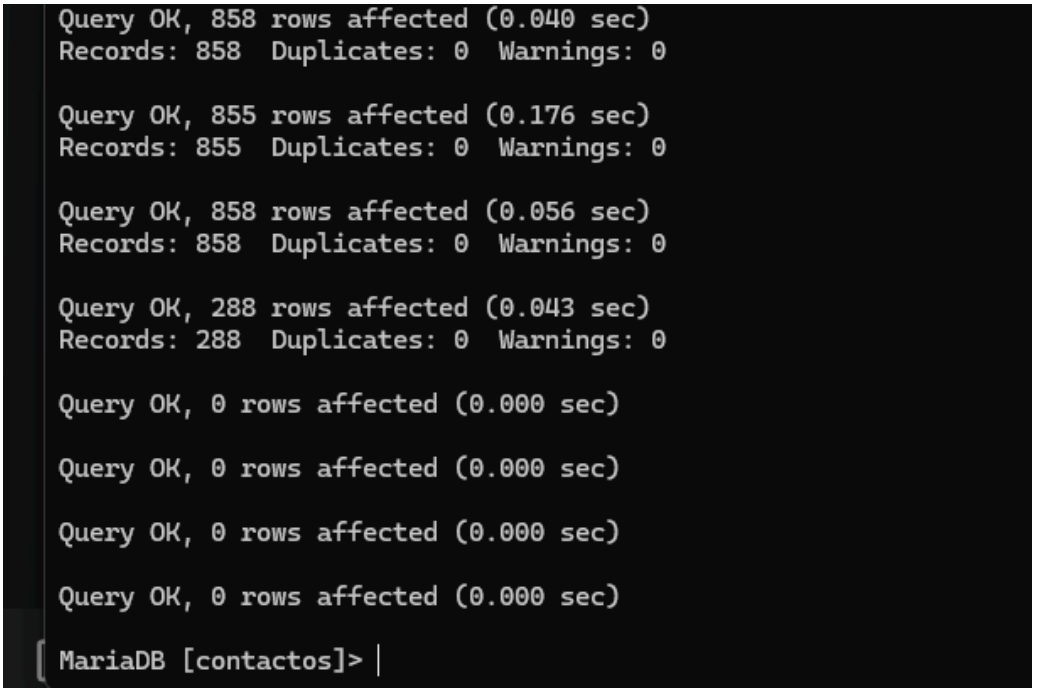
• Si tiene clave digítela, generalmente es root

• Luego escriba source ruta_db/name_db y enter



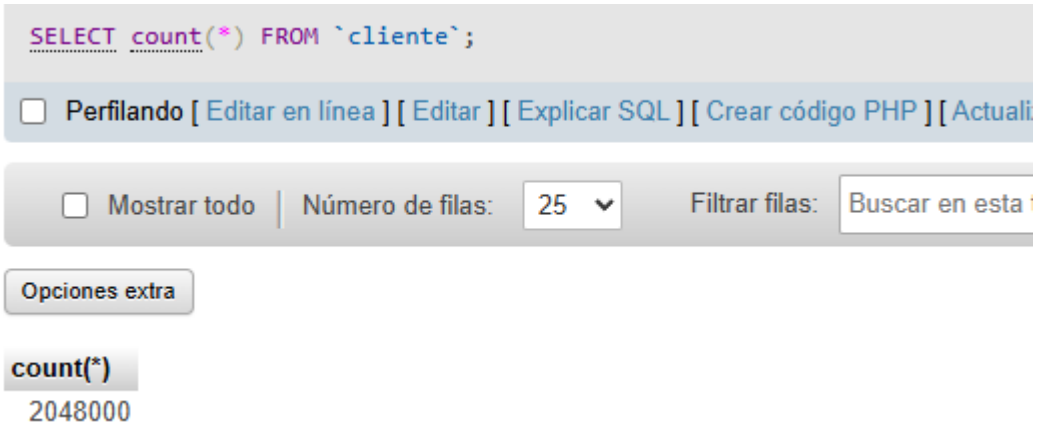






Finalmente, para ambas alternativas corrobore que los registros se importaron haciendo

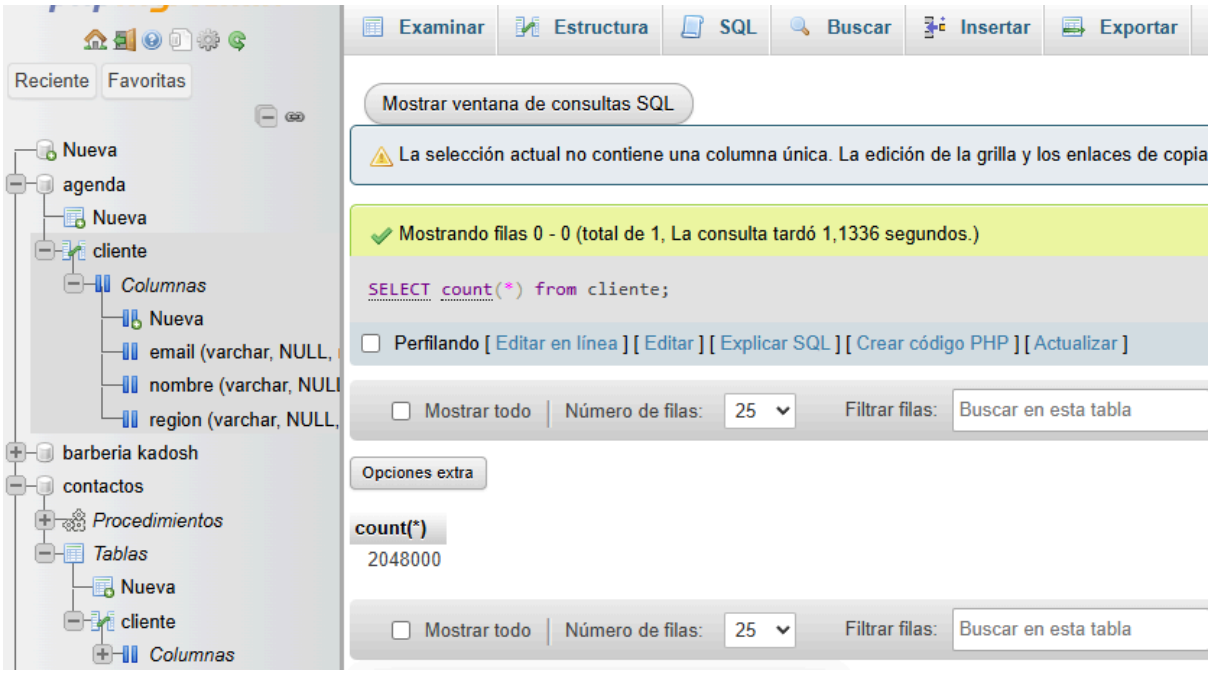
una consulta con la función count en PhpMyAdmin:



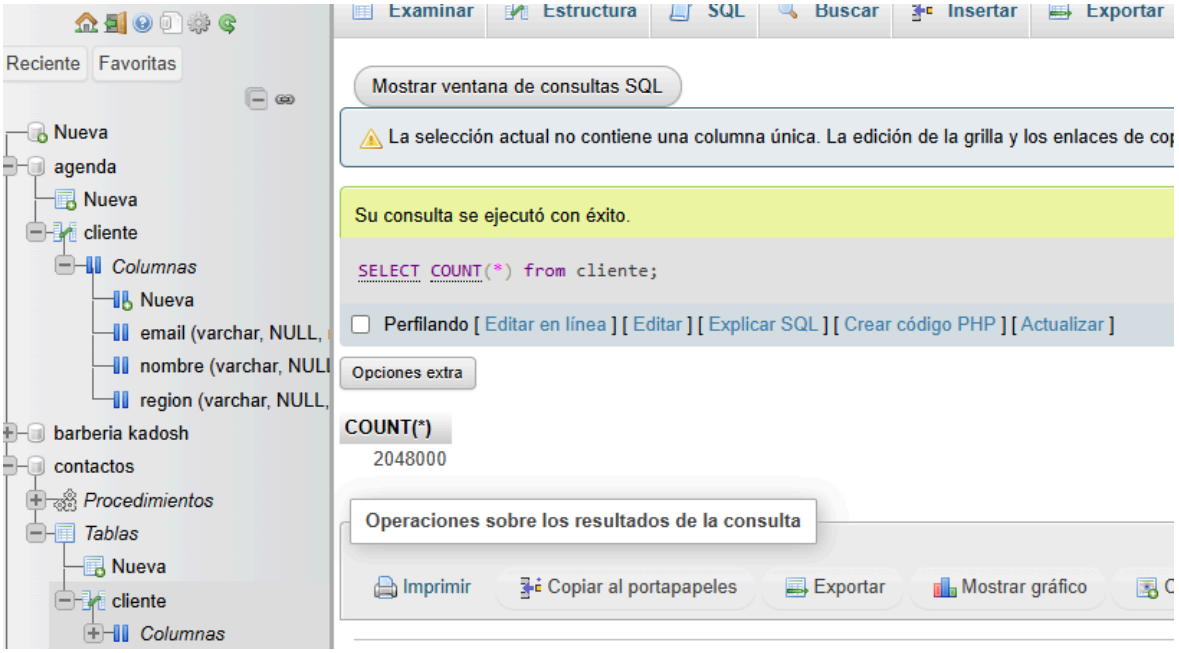
Parte 6: Verificación de la migración

• Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:

Base de datos origen contactos:



Base de datos destino agenda:



Parte 7: Entrega evidencias y respuesta a interrogantes.

• ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

SI, ambas bases de datos tienen el mismo juego de carácter el cual es el UTF-8

• ¿Qué es un volcado de la base de datos?

Es un archivo de texto que contiene la copia exacta de la estructura y/o los datos de una base de datos para respaldarla o migrarla.

• ¿Qué es dump en MySQL?

Es el archivo generado por la herramienta mysqldump, el cual contiene todas las sentencias SQL (CREATE TABLE, INSERT, etc.) necesarias para reconstruir la base de datos completa.